

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	---------------------------------	-------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2014/ 2015	
Unidade curricular	Análise Matemática							
Ano curricular	1º	Semestre	1º S	Data	23/02/2015	Duração	2 h	

Exame de recurso

(Cotação)

- 1)** Considere as seguintes funções reais de variável real definidas por

$$f(x) = 2 - \ln(x - 3) \text{ e } g(x) = \pi + 2 \arccos(3x - 1).$$

- (2,5) **a)** Determine o domínio e o contradomínio das funções f e g .
(2,5) **b)** Caracterize a função inversa de g .

- (2,0) **2)** Defina as assíntotas do gráfico da função real de variável real definida por

$$h(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 2}.$$

- (2,0) **3)** Considere a função real de variável real definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{4kx} - 1}{2x} & \text{se } x \neq 0 \\ 1 & \text{se } x = 0 \end{cases}.$$

Determine, se possível, o valor da constante k de modo que a função f seja contínua.

- 4)** Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $f(x) = x^2 e^{-x}$.

- (2,5) **a)** Estude a monotonia de f e determine, caso existam, os extremos relativos de f .
(2,5) **b)** Estude as concavidades de f e determine, caso existam, os pontos de inflexão de f .
(2,0) **c)** Calcule $\int f(x) dx$.

- 5)** Calcule

(1,0) **a)** $\int_1^2 4x^2 (1 - 2x^3)^4 dx.$

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	--------------------------------------	-------------------------------------

(2,0) b) $\int \frac{\ln x}{x(1 - \ln^2 x)} dx$. (Sugestão: use a substituição $t = \ln x$).

(1,0) 6) Calcule a área da figura plana limitada pelas parábolas $y = 2x^2 + x$ e $y = x^2 + x + 1$.

Formulário (derivadas)

1) $(e^f)' = f' e^f$ 2) $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$ 3) $(f \cdot g)' = f' g + g' f$ 4) $(f^k)' = k f^{k-1} f'$

Formulário (primitivas)

1) $\int f^k f' dx = \frac{f^{k+1}}{k+1} + c$ ($k \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$), 2) $\int f e^f dx = e^f + c$, 3) $\int \frac{f'}{f} dx = \ln|f| + c$